



Nexa Caplogy

Table des matières

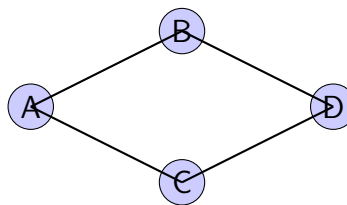


[12pt,a4paper]article [T1]fontenc [utf8]inputenc [french]babel tikz geometry
margin=2cm

Théorie des Graphes - Cours Simple

Qu'est-ce qu'un graphe ?

Un graphe est un ensemble de **points** (sommets) reliés par des **lignes** (arêtes).



Exemples de la vie réelle :

- Réseau social : amis connectés
- Carte routière : villes reliées par des routes
- Internet : ordinateurs connectés

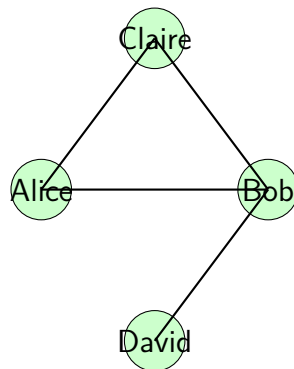
Les bases

Définitions simples

- **Sommet (nœud)** : Un point du graphe
- **Arête (lien)** : Une connexion entre deux sommets
- **Graphe non orienté** : Les connexions sont à double sens
- **Graphe orienté** : Les connexions ont une direction (flèches)



Exemple concret : Réseau d'amis

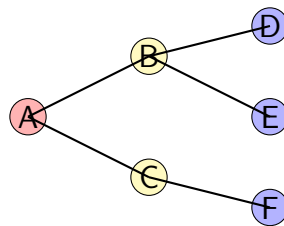


- Alice est amie avec Bob et Claire
- Bob est amie avec Alice, Claire et David
- Claire est amie avec Alice et Bob
- David est ami avec Bob seulement

2 Algorithmes Importants

1. Parcours en Largeur (BFS)

Idée : Visiter d'abord tous les amis directs, puis les amis d'amis.



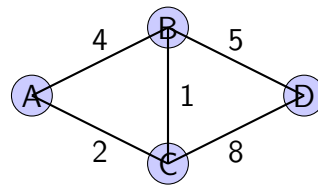
BFS : $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$
Niveau 0 $\rightarrow$ Niveau 1 $\rightarrow$ Niveau 2

Applications :

- Trouver le plus court chemin (nombre d'étapes)
- Propagation d'une rumeur
- Navigation GPS (sans distances)

2. Algorithme de Dijkstra

Idée : Trouver le chemin le plus court entre deux points, en tenant compte des distances.



Question : Quel est le chemin le plus court de A à D ?

Réponse : $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D = 2 + 1 + 5 = 8$

ou $A \rightarrow B \rightarrow D = 4 + 5 = 9$

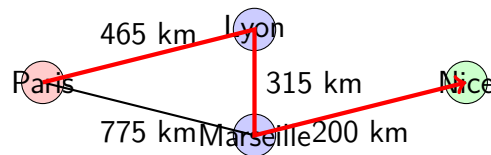
Donc : Le plus court est $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D = 8$

Applications :

- GPS (chemin le plus rapide)
- Réseaux informatiques (routage des données)
- Planification de voyages

Applications Concrètes

1. Navigation GPS

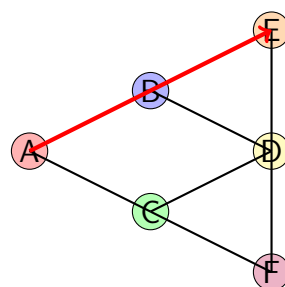


Problème : Trouver le chemin le plus court de Paris à Nice

Solution : Utiliser l'algorithme de Dijkstra

Résultat : $\text{Paris} \rightarrow \text{Lyon} \rightarrow \text{Marseille} \rightarrow \text{Nice} = 980 \text{ km}$

2. Réseaux Sociaux

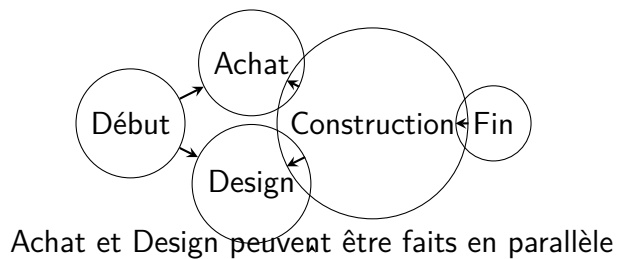


Problème : Comment une information se propage-t-elle ?

Solution : Utiliser BFS pour modéliser la propagation

Exemple : Si A partage une nouvelle, B et C la voient en premier

3. Organisation de Projet

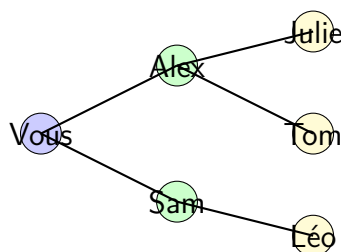


Problème : Planifier les étapes d'un projet

Solution : Utiliser un graphe pour les dépendances

Exercices Simples

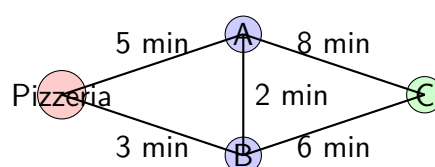
Exercice 1 : Amis d'amis



Questions :

1. Combien d'amis directs avez-vous ?
2. Combien d'amis d'amis pouvez-vous rencontrer ?
3. Quel est le chemin pour aller de Vous à Julie ?

Exercice 2 : Livraison de Pizza



Problème : Vous devez livrer une pizza au client C.

Questions :

1. Quel chemin est le plus rapide?
2. Combien de temps prend-il?
3. Et si la route $A \rightarrow C$ est fermée?

Code Simple en Python

Graphe simple en Python :

```
# Créer un graphe d'amis
amis = {
    "Alice": ["Bob", "Claire"],
    "Bob": ["Alice", "Claire", "David"],
    "Claire": ["Alice", "Bob"],
    "David": ["Bob"]
}

# Trouver les amis d'Alice
print("Amis d'Alice:", amis["Alice"])

# Trouver les amis d'amis d'Alice
amis_d_amis = []
for ami in amis["Alice"]:
    for ami_d_ami in amis[ami]:
        if ami_d_ami != "Alice":
            amis_d_amis.append(ami_d_ami)
print("Amis d'amis d'Alice:", set(amis_d_amis))
```

Pour Résumer

- **Graphe = points + lignes**
- **BFS** : Pour trouver le chemin avec le moins d'étapes
- **Dijkstra** : Pour trouver le chemin le plus court (avec distances)
- **Applications** : GPS, réseaux sociaux, organisation
- **Simple mais puissant** : Beaucoup de problèmes réels peuvent être modélisés avec des graphes

Les graphes sont partout autour de nous !